Xénobiotiques et organisme

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : X = xénobiotique · ADMSE = absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination · F = biodisponibilité · ASC = aire sous la courbe · Vd = volume de distribution · Cl = clairance · t½ = demi-vie · CYP = cytochrome P450 · REL = réticulum endoplasmique lisse · GSH = glutathion · UGT, SULT, GST, NAT = enzymes de conjugaison · P-gp = glycoprotéine P · POP = polluants organiques persistants · NOAEL = dose sans effet nocif observé · DJA / DJT / DHT = dose journalière admissible / tolérable / hebdomadaire tolérable · VTR = valeur toxicologique de référence · MOE = marge d'exposition · PE = perturbateur endocrinien · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : « c'est la dose qui fait le poison » (Paracelse) · **danger** = propriété de la substance, **risque** = danger × exposition · seule la forme **non ionisée, liposoluble** diffuse · **F = Fa × Fg × Fh** · métabolisme = rendre **hydrosoluble** pour éliminer · phase I (CYP) → phase II (conjugaison) → phase III (efflux) · éthanol = **ordre 0** · **DJA = NOAEL / 100** · génotoxique = **sans seuil** (MOE, ALARA).

1. Définitions et origines (28.1)

- **Xénobiotique** = substance étrangère à l'organisme, naturelle ou de synthèse, qui n'est **ni un nutriment ni un constituant** physiologique.
- Origines : **naturelles** (mycotoxines, toxines d'algues, alcaloïdes des plantes) · **environnement** (métaux, POP) · **agriculture** (pesticides, nitrates, médicaments vétérinaires) · **procédés** de cuisson (acrylamide, HAP, amines hétérocycliques) · **matériaux** au contact (bisphénols, phtalates) · ajouts **volontaires** (additifs, alcool, médicaments).
- Un X n'est pas forcément toxique : tout dépend de la **dose**, de la durée et de la personne exposée.

2. Le devenir dans l'organisme : ADMSE (28.2)

Absorption

- Passage des membranes surtout par **diffusion passive** (loi de Fick) de la forme **non ionisée, liposoluble** · parfois par des **transporteurs** de nutriments (ex. métaux empruntant le transporteur du fer DMT1 → absorption ↑ si **carence en fer**) · **pompes d'efflux** (P-gp) qui renvoient le X dans la lumière.
- **Biodisponibilité F** = fraction de la dose qui atteint la circulation générale **inchangée** = ASC orale / ASC IV · réduite par l'**effet de premier passage** intestinal (Fg) et hépatique (Fh).
- Paramètres : **Cmax** (pic), **Tmax** (délai du pic), **ASC** (exposition totale).

Distribution et stockage

- Forme **libre** = active, diffuse, filtrée, métabolisée · forme **liée** (albumine) = réservoir.

- **Vd = quantité dans l'organisme / concentration plasmatique** (éthanol : ≈ 0,6-0,7 L/kg = eau totale = coefficient K de Widmark).
- Barrières : **BHE** franchie par les lipophiles, immature chez l'enfant · **placenta perméable** (alcool, méthylmercure) · le **lait** concentre les lipophiles.
- Stockage : **tissu adipeux** (dioxines, PCB) · **os** (plomb) · **rein** (cadmium lié à la métallothionéine) · phanères.
- **Bioaccumulation** = dans un organisme · **bioamplification** = le long de la chaîne alimentaire (méthylmercure ↑ chez les grands poissons prédateurs) · un **amaigrissement rapide** relargue les POP stockés.

3. La biotransformation hépatique (28.3)

- Le **foie** : position (veine porte), débit (≈ 1,5 L/min), richesse en enzymes · zone 1 **périportale** (riche en O_2, GSH) · zone 3 **centrolobulaire** (riche en CYP2E1, la plus exposée aux métabolites réactifs).
- **Phase I = fonctionnalisation** : oxydation (CYP450 du REL : R–H + O_2 + NADPH,H^+ → R–OH + H_2O + $NADP^+$), réduction, hydrolyse · aussi ADH (cytosol), ALDH (mitochondrie) · ajoute un groupe –OH, –NH_2, –COOH.
- **Phase II = conjugaison** : glucuronidation (UGT, UDP-acide glucuronique) · sulfatation (SULT, PAPS : **faible capacité**) · glutathion (GST, GSH) · acétylation (NAT, acétyl-CoA) · méthylation (SAM) · glycine → conjugué **hydrophile, ionisé**, souvent inactif.
- **Phase III = efflux** actif (ATP) : MRP2, P-gp, BCRP → **bile** ; MRP3 → sang → urine.
- **Bioactivation** : la phase I peut créer un métabolite **plus toxique** que la molécule de départ (acétaldéhyde, NAPQI, époxydes).
- **Induction** (lente, plus d'enzyme : tabac → CYP1A2, alcool chronique → CYP2E1, millepertuis → CYP3A4) ≠ **inhibition** (rapide : pamplemousse → CYP3A4 intestinal).
- Facteurs de variation : **âge** (nouveau-né immature), **génétique** (polymorphismes), **état nutritionnel** (jeûne, dénutrition : GSH ↓, conjugaisons ↓), maladies du foie et du rein.

4. Deux exemples modèles : éthanol et paracétamol

- **Éthanol** : absorption rapide, distribution dans l'**eau totale** · 3 voies d'oxydation : **ADH** (cytosol, ≈ 80 %, saturée → **ordre 0**, ≈ 0,10-0,15 g/L/h), **MEOS = CYP2E1** (REL, NADPH, inductible), catalase (peroxysome) → **acétaldéhyde** (toxique) → **ALDH2** → **acétate** → acétyl-CoA dans les tissus.
- Conséquence métabolique : excès de **NADH** (rapport NADH/NAD^+ ↑) → **stéatose**, lactate ↑, **hypoglycémie** (néoglucogenèse freinée), hyperuricémie · **7 kcal/g**.
- **Paracétamol** : surtout glucuronidé et sulfaté (voies sûres) · petite part oxydée par le CYP2E1 en **NAPQI**, neutralisée par le **GSH** · en cas de surdosage, de jeûne ou d'alcoolisme : GSH épuisé → atteinte du foie (zone 3) · antidote = **N-acétylcystéine** (refait du GSH).

5. Élimination et cinétique (28.4)

- Voies : **rein** (filtration de la forme libre, sécrétion, réabsorption des liposolubles) · **bile** (grosses molécules, conjugués ; **cycle entéro-hépatique** qui prolonge l'exposition) · **poumon** (volatils : éthylomètre) · lait, phanères.

- **Ordre 1** : fraction constante éliminée par unité de temps · $C = C_0 \times e^{-kt}$ · **$t_{½} = 0{,}693 / k = 0{,}693 \times Vd / Cl$** · ≈ 5 à 7 $t_{½}$ pour éliminer (ou atteindre le plateau).
- **Ordre 0** : quantité constante par heure (enzyme saturée) : cas de l'**éthanol**.
- **Widmark** : alcoolémie **$C = A / (m \times K)$** · A (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8 · verre standard = **10 g** d'alcool pur.

6. Évaluer le risque (28.5)

- Toxicité **aiguë** (DL50), subaiguë, subchronique, **chronique** (NOAEL, LOAEL, BMDL) · relation dose-réponse **sigmoïde**.
- Effet **à seuil** → VTR : **DJA = NOAEL / 100** (10 entre espèces × 10 entre individus) · pour les **contaminants** on parle de **DJT / DHT** (non de DJA).
- Effet **sans seuil** (cancérogène **génotoxique**) → pas de VTR : **MOE** = BMDL / exposition et principe **ALARA** (aussi bas que raisonnablement possible).
- **Quotient de danger QD = exposition / VTR** (risque si > 1) · indice de risque IR = Σ QD (**effet cocktail**) · interactions : addition, **synergie** (alcool + tabac), potentialisation, antagonisme.
- **LMR** et teneurs maximales = outils de **gestion** (bonnes pratiques), pas des seuils de toxicité.
- Exposition alimentaire = Σ (concentration × quantité consommée) / poids corporel.

7. Mécanismes, effets et populations sensibles (28.6)

- Mécanismes : **liaison covalente** aux protéines ou à l'ADN · **stress oxydant** (défenses : SOD, catalase, GPx à sélénium, vitamines C et E) · inhibition d'enzymes · action sur des **récepteurs** · **substitution d'ions** (plomb à la place du calcium, cadmium à la place du zinc).
- **CMR** = cancérogène, mutagène, reprotoxique · classement **CIRC** 1, 2A, 2B, 3 = **niveau de preuve**, pas puissance · cancérogenèse : initiation, promotion, progression.
- **Perturbateur endocrinien** (OMS 2002) = substance qui altère le système hormonal · particularités : effets à **faibles doses**, **fenêtres** de sensibilité, effets **différés** (exemple du distilbène).
- Autres cibles : système nerveux (plomb : **pas de seuil** chez l'enfant), immunité, reproduction.
- **Périodes critiques** : 2 premières semaines (tout ou rien), **organogenèse** (3e-8e semaine), période fœtale (cerveau), **1 000 premiers jours**, puberté · l'enfant mange **plus par kg** de poids que l'adulte.
- **Alcool** : repères ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2 par jour, des jours sans · **zéro alcool pendant la grossesse** (SAF, ETCAF) · seuils routiers 0,5 g/L (0,2 g/L en permis probatoire).
- Rôle du diététicien : **varier** les aliments et les sources (limite l'accumulation d'un même contaminant), conseils aux femmes enceintes et aux jeunes enfants (poissons prédateurs, alcool), cuissons douces.

Pièges

- Un X peut être **naturel** · seule la forme **non ionisée** traverse les membranes · le placenta **ne protège pas** de l'alcool.

- MEOS = CYP2E1 du **REL**, utilise le **NADPH** · ALDH donne de l'**acétate** (pas directement de l'acétyl-CoA).
- Sulfatation = haute affinité mais **faible capacité** · pamplemousse = **inhibiteur**, pas inducteur.
- La DJA vient d'une **NOAEL chronique**, pas de la DL50 · contaminant → **DJT/DHT** · génotoxique → **MOE**, pas de DJA.
- LMR = outil de **gestion** · CIRC = **niveau de preuve**, pas intensité du risque.
- Éthanol = **ordre 0** (vitesse constante), la plupart des X = ordre 1.